

Ngân hàng Câu hỏi - Môn: Giải tích 1

PHẦN A

I. Phần giới hạn:

1. Tính giới hạn sau: $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 + \operatorname{tg} x}{1 + \sin x} \right]^{\frac{1}{\sin x}}.$

2. Tính giới hạn sau: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2 + 5x + 4}{x^2 - 3x + 7} \right]^x.$

3. Tính giới hạn sau: $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x)^{\operatorname{tg} x}.$

4. Tính giới hạn sau: $\lim_{x \rightarrow 0} (x + e^{2x})^{\frac{1}{x}}.$

5. Tính giới hạn sau: $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + x)^{\ln x}.$

6. Chứng minh rằng $\arcsin x - x$ và $\frac{x^3}{6}$ là các vô cùng bé tương đương khi $x \rightarrow 0$.

7. Tìm giới hạn sau: $\lim_{x \rightarrow \infty} [\sin \ln(x+1) - \sin \ln x].$

8. Tìm giới hạn sau: $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin x}{x} \right]^{\frac{1}{x^2}}$

9. Tính giới hạn sau: $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 + \operatorname{tg} x}{1 + \sin x} \right]^{\frac{1}{\sin x}}.$

10. Tính giới hạn sau: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2 + 5x + 4}{x^2 - 3x + 7} \right]^x.$

11. Tính giới hạn sau: $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x)^{\operatorname{tg} x}.$

II. Phần đạo hàm

1. Tính đạo hàm của hàm số: $y = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}.$

2. Tính đạo hàm của hàm số: $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2}).$

3. Tính đạo hàm của hàm số: $y = e^x \ln \sin x.$

4. Tính đạo hàm của hàm số: $y = x^2 e^{\operatorname{arctg} x}.$

5. Tính đạo hàm của hàm số: $y = \arcsin \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$.

6. Tính đạo hàm của hàm số: $y = \frac{x \sin x + \cos x}{x \cos x - \sin x}$.

7. Tính vi phân của hàm số: $f(x) = \frac{a}{x} + \arctg \frac{x}{a}$, a là hằng số.

8. Tính vi phân của hàm số: $y = (a^2 - x^2)^5 2^x$.

9. Tính vi phân của hàm số: $y = \sqrt{1+x^2} \ln(1-x)$.

10. Tính vi phân của hàm số: $y = \frac{1}{12} e^{2x} \ln \frac{x-6}{x+6}$

III. Ứng dụng tích phân:

1. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x - 4$ và $y^2 = 2x$ quanh trục Ox .

2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong $y = x^2 + 1$, $y = \frac{1}{2}x^2$ và $y = 5$.

3. Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo nên khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường cong $x^2 + y^2 - 6y + 5 = 0$ quanh trục Ox .

4. Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên khi quay miền phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2x - x^2$ và $y = 0$ quanh trục Ox .

5. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 4$, và $x - y + 4 = 0$.

6. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^3$, $y = x$, và $y = 2x$.

IV. Tích phân bất định, tích phân xác định

1. Tính tích phân sau: $I = \int x \ln^2 x dx$.

2. Tính tích phân sau: $I = \int \frac{\cot gx}{\sin x} dx$.

3. Tính tích phân sau : $I = \int \frac{tgx}{\cos x} dx$.

4. Tính tích phân sau: $I = \int \arctg \sqrt{2x-1} dx$.

5. Tính tích phân sau: $I = \int \frac{1 + \sin 2x}{\sin^2 x} dx$.

6. Tính tích phân sau: $I = \int x \ln \sqrt{1-x} dx$.

7. Tính tích phân sau: $I = \int_0^{\sqrt{3}} x \arctg x dx$.

8. Tính tích phân sau: $I = \int \frac{e^{\frac{x}{2}}}{\sqrt{16-e^x}} dx$.

9. Tính tích phân sau: $I = \int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx$.

10. Tính tích phân sau: $I = \int_1^e \frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}} dx$

11. Tính tích phân: $I = \int_0^1 \frac{x^2 dx}{(1+x)^4}$.

12. Tính tích phân: $I = \int_0^1 \frac{x dx}{1+\sqrt{x}}$.

13. Tính tích phân: $I = \int_0^1 \frac{\sqrt{e^x} dx}{\sqrt{e^x + e^{-x}}}$.

14. Tính tích phân: $I = \int_{\ln 3}^0 \frac{1-e^x}{1+e^x} dx$.

15. Tính tích phân: $I = \int_{-3}^3 x^2 \sqrt{9-x^2} dx$

16. Tính tích phân: $I = \int_0^3 \sqrt{\frac{x}{6-x}} dx$.

17. Tính tích phân: $I = \int_{-1}^1 x \arctg x dx$.

18. Tính tích phân: $I = \int_0^1 x e^{-x} dx$.